

姓名: 陈卓妍 学号: 523030910037

1. 设 f 在 $D(0, 2) - \{z_0\}$ 上解析, $|z_0| = 1$ 为 $f(z)$ 的一阶极点, 若 $f(z)$ 为 $D(0, 1)$ 上展开为 $\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n$,

求证 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = z_0$

证: 令 $g(z) = f(z) - \frac{a}{z-z_0}$ 在 $D(0, 2)$ 解析。

$g(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n$ 在 $D(0, 2)$ 收敛

$$-\frac{a}{z-z_0} = \frac{a}{z_0-z} = \frac{a}{z_0} \frac{1}{1-\frac{z}{z_0}} = \frac{a}{z_0} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{z}{z_0}\right)^n, |z| < 1$$

故在 $D(0, 1)$ 内, $f(z) - \frac{a}{z-z_0} = g(z)$

$$\sum_{n=0}^{+\infty} a_n z^n + \frac{a}{z_0} \sum_{n=0}^{+\infty} \left(\frac{z}{z_0}\right)^n = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n z^n$$

$$a_n = \frac{a}{z_0} \cdot \frac{1}{z_0^n} = b_n$$

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \frac{b_n - \frac{a}{z_0^{n+1}}}{b_{n+1} - \frac{a}{z_0^{n+2}}} = \frac{b_n z_0^{n+1} - a}{b_{n+1} z_0^{n+2} - a} z_0$$

由于 $g(z_0) = \sum_{n=0}^{+\infty} b_n z_0^n$ 收敛

故 $b_n z_0^n \rightarrow 0$

故 $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{a_n}{a_{n+1}} = z_0$

2. 求分式线性变换 L 使得 $\{|z| = 2\}$ 映射为 $\{|z+1| = 1\}$, 且将 -2 映射为 0 , 将 0 映射为 i

解: 设 L_1 把 $\{|z| = 2\}$ 映射为单位圆, $L_1 = \frac{1}{2}z$, $L_2 = e^{i\theta} \frac{a-z}{1-\bar{a}z}$, $L_3 = z-1$ 。分别把单位圆映射为单位圆、

把单位圆映射为 $\{|z+1| = 1\}$

$$L = L_3 \circ L_2 \circ L_1$$

则有 $L_2(-1) = 1, L_2(0) = 1+i$

但 $1+i$ 不在单位圆内, 故不符合条件

故 L_2 不把单位圆映射到单位圆, $|a| > 1$, 使其符合条件

还是解 $L_2(-1) = 1, L_2(0) = 1+i$, $a = -1$ 或 $-1-i$

取 $a = -1-i, e^{i\theta} = 1$ 。

2 **P165-8**

证: $P(z) = a_0 + a_1 z + \dots + a_n z^n, a_n \neq 0$

取 $D(0, R)$, 边界为 $|z| = R$

$Q(z) = a_n z^n$, 要证 $|P(z) - Q(z)| < |Q(z)|, \forall |z| = R$

$$\frac{|P(z) - Q(z)|}{|Q(z)|} = \frac{|a_0 + a_1 z + \dots + a_{n-1} z^{n-1}|}{|a_n z^n|} = \left| \frac{a_0}{a_n} \frac{1}{z^n} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n} \frac{1}{z} \right| = \left| \frac{a_0}{a_n} \frac{1}{z^{n-1}} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n} \right| |z|^{-1}$$

注意 $\left| \frac{a_0}{a_n} \frac{1}{z^{n-1}} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_n} \right| \rightarrow \left| \frac{a_{n-1}}{a_n} \right|, |z| = R \rightarrow +\infty$

当 R 足够大, $\frac{|P(z) - Q(z)|}{|Q(z)|} < \left(\left| \frac{a_{n-1}}{a_n} \right| + 1 \right) \frac{1}{R} < 1$

由 Rouché 定理, 当 R 足够大, $P(z)$ 与 $Q(z)$ 有相同数目的根, 即 n 个

P165-9

证: $f(z) = az^n, g(z) = -e^z$

在 $|z| = 1$, $|f(z)| = a, |g(z)| \leq e < a$

故 f 与 $f + g$ 在 $D(0, 1)$ 有相同数目的根 (计重数), 即 n 个

设 $w \in D(0, 1)$ 为 $f + g$ 的一个根

$$(f + g)'(w) = anw^{n-1} - e^w, e^w = aw^n, (f + g)'(w) = anw^{n-1} - aw^n = aw^{n-1}(n - w) \neq 0$$

故 w 为单根。

hw11-3

证明: 令 $f = z + \lambda, g = e^z$

$f = 0 \Rightarrow z = -\lambda$ 位于左半平面

取以虚轴为边的矩形为边界, 宽 x_0 , 长 $-y_0 \sim y_0 = 2y_0$

若 $z = iy (y \in R), |f(z)| = |i(y + Im\lambda) + Re\lambda| > 1$

$$|g(z)| = |e^{iy}| = 1 < |f(z)|$$

若 $z = x_0 + iy, x_0 < 0, y \in R, |f(z)| = |i(y + Im\lambda) + x_0 + Re\lambda| \geq \frac{|x_0|}{2}, |g(z)| = |e^{x_0 + iy}| = e^{x_0} < 1$

取 $|x_0|$ 足够大, $|g(z)| < |f(z)|$

若 $z = x \pm iy_0, x_0 < x < 0, y_0 > 0$

$$|f(z)| = |i(y_0 + Im\lambda) + x + Re\lambda| \geq \frac{|y_0|}{2}, |g(z)| = e^x < 1$$

当 y_0 足够大, $|f(z)| > 1 > |g(z)|$

$f - g$ 与 f 在矩形区域内有相同数目的根, 即一个根 (x_0, y_0 足够大)

hw11-4

令 $g = 2z^5 + 6z, f = 2z^5 + 6z - 1$

$g = 2z(z^4 + 3)$ 有五个根, $z = 0, z_1, z_2, z_3, z_4$ 位于 $R = 3^{\frac{1}{4}}$ 的圆周上, 属于 $\{1 < |z| < 2\}$

$$|f - g| = 1 \begin{cases} < 6 - 2 \leq |g(z)|, & |z| = 1 \\ < 64 - 12 \leq |g(z)|, & |z| = 2 \end{cases}$$

故 f, g 在 $|z| < 1, |z| < 2$ 上有相同数目的根...

3. 证明若 $\rho < 1$, 对充分大的 n , $P(z) = 1 + 2z + 3z^2 + \dots + nz^{n-1}$ 在 $D(0, \rho)$ 上无零点

解: $P(z) = (\sum_{k=0}^n z^k)' = (\frac{1-z^{n+1}}{1-z})'$

注意到 $Q(z) = \sum_{n=0}^{+\infty} z^k = \frac{1}{1-z}, Q'(z) = \frac{1}{(1-z)^2}$

于是令 $f(z) = \sum_{k=1}^{+\infty} kz^{k-1}, |f(z) - P(z)| = |\sum_{k=n+1}^{+\infty} kz^{k-1}|$

对 $|z| = \rho, |\sum_{k=n+1}^{+\infty} kz^{k-1}| \leq \sum_{k=n+1}^{+\infty} k\rho^{k-1} \rightarrow 0$

$|f(z)| \leq \frac{1}{(1+\rho)^2}$

故 n 足够大时, 总有 $|f(z) - P(z)| < |f(z)|, f(z)$ 在 $D(0, \rho)$ 无零点, 故 $P(z)$ 无零点